

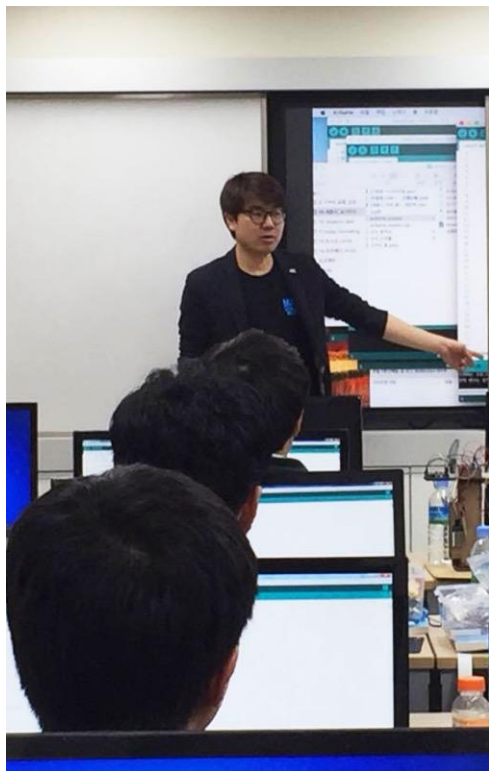
문제를 찾는 사람이 AI를 지휘한다

AI 시대 2030 · 발명 프로젝트 1회차 1교시

AI는 답을 만듭니다. 어떤 문제를 풀지는 사람이 정합니다.



김종필 (개발 경력 15년, 교육 경력 11년)



김종필 / 만랩 대표

수원대학교, 컴퓨터학과 학사 졸업 (2005년)
서울중학교과학대학교, 레저경영 대학원 휴학중 (2012~현재)
프로그래머 (하드웨어, 앱, 웹) 14년 경력

경력

- 에이스트로닉스 군수 항공 연구소, 선임 연구원 재직 (2005 ~ 2009)
- 파노나마 코리아, 재직 (2010~2011)
- DAMMANN FRERES KOREA 개발 자문 (2011~2014)
- CAC(Cardboardart college) 기술 이사 (2014~ 현재)
- 만랩(10000 LAB) 대표이사 (2019~현재)

주요 프로젝트

- Tracking Radar 장비 테스트 프로그램 (2009)
- 카페 창업, 카페 메이커 제작 앱 (2012)
- 리서치 이모션리포트 앱 (2012)
- 인천학교 약 100개 SW 아두이노, IOT, VR, AR 콘텐츠 교육 프로그램 제작 및 책 집필 참여 (2014~2017)

교육

- 에이스트로닉스, Vxworks 하드웨어 교육 (2007 ~ 2009)
- 인천, 강화 1,000명 이상 SW 학교 학생 교육 (2014~현재)
- 서울, 인천, 세종시 전문 강사 및 교사 연수 20회 진행
- 한양대, 단국대, SW 전문가 과정 교육 (2016~ 현재)
- IBK 시스템, 심택 기업 SW 교육 (2014~현재)
- 대학교, 취업역량 전문 코딩 교육 10회 (2017~ 현재)
- 전북대학교 컨설팅 위원회 위촉 (2017~ 현재)
- 온기랩 메이커스, 아두이노 인공지능 수업 (2019~ 현재)
- 강서 청소년 문화회관 VR 360도 카메라 전문가 제작 수업 (2019)

주요 교육 진행

학교(초, 중, 고, 대학교)

- 인천, 강화 130개 학교에 미래체험 교육 프로그램 개발 및 운영 (2017)
- 3년간,연간 1000명 학생 이상, 5,000명 이상 교육 진행 (2014~2017)
- 인천,강화 교사연수 20회 진행(인천+강화, 2014~2017)
- 동신중학교, 소프트웨어 선도학교 소프트웨어 교육 진행(2015,2016)
- 한양대학교, 스마트창작터 메이커 기술창업교육 캠프 진행 (2016,2017)
- 단국대학교, DKU 가치혁신 대학생 SW 교사 양성 진행 (2017)
- 전북대학교, 전문 코딩 수업 및 전문 컨설팅 위촉 (2017~ 현재)
- 단국대,한양대 창업 및 취업 강화 메이커 코딩 강의 (2017~ 현재)
- 선문대학교,음성 인식 자동차 제어 교육 강의 (2018)
- 세종시 교육청, 전문 교사 코딩 교육 4회 진행, 스마트 팜 (약 100명) (2018)

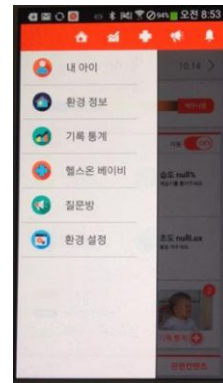
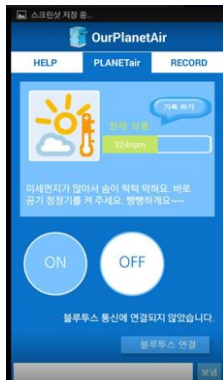
공공기관 (진행 및 참여)

- 충북창조경제혁신센터 디자인헤커톤 진행 (2016)
- 전남창조경제혁신센터 6차산업 창업캠프 진행 (2016.2017,2018)
- 창업진흥원 창업인턴제 프로그램 진행 (2014)
- 온기랩 메이커스 스페이스 아두이노 인공지능 교육 프로그램 진행 (2019)
- 강서 청소년 문화회관, VR 360도 영상 편집 전문가 과정 교육 진행 (2019)

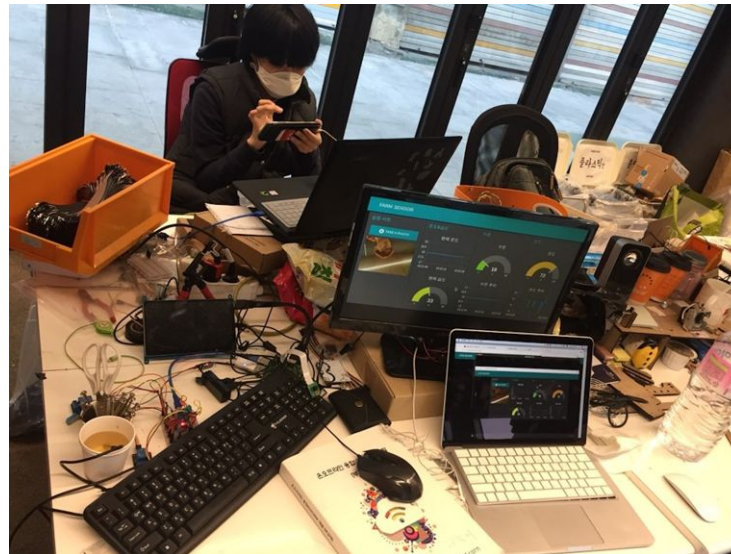
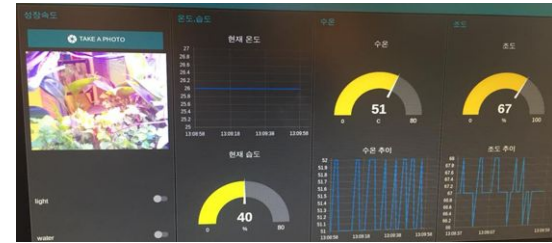
기업 교육 (삼성 탈레스,두산 인프라 코어,IBK 시스템, 현대 해상, 심텍)

- VxWorks 기반 BSP (Board Support Package) 개발 교육 진행 (2007~2009)
- (주)IBK 시스템, 심텍 신입, 전문 SW 교육 프로그래 진행 (2016~ 현재)
- (주)심텍 개발자 대상 SW 교육 프로그램 진행 (2016)
- (주)현대 해상 인공지능 챗봇교육 프로그램 진행 (2019)
- (주)IBK 시스템 ,앱 메이커 교육 프로그램 진행 (2019)

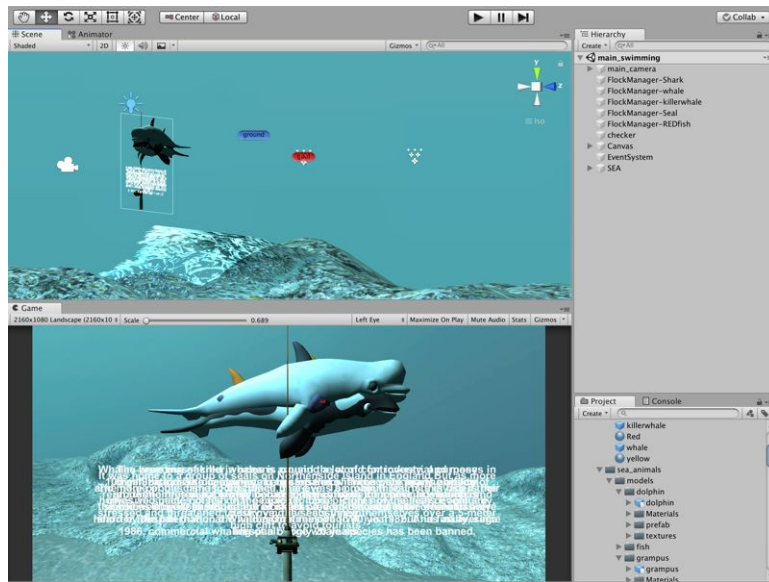
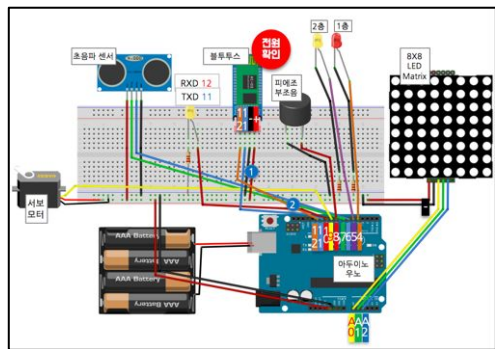
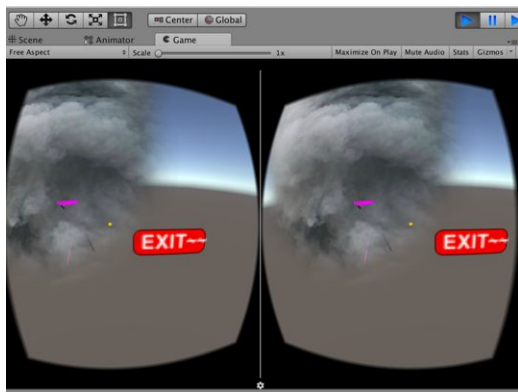
앱 개발 제품 (이모션리포트, Ourplanet Air,카페메이커)



스마트 팜 교육 (1차 산업과 4차 산업과의 만남)



VR 교육 및 프로젝트 진행 (2017~ 현재)



재난 VR 교육 및 인공지능 VR 제작 전문 교육 프로그램 진행 (2017~ 현재)

인공지능 챗봇 교육 및 프로젝트 (2019~ 현재)

3. 고급과정 'CHATBOT MASTER'

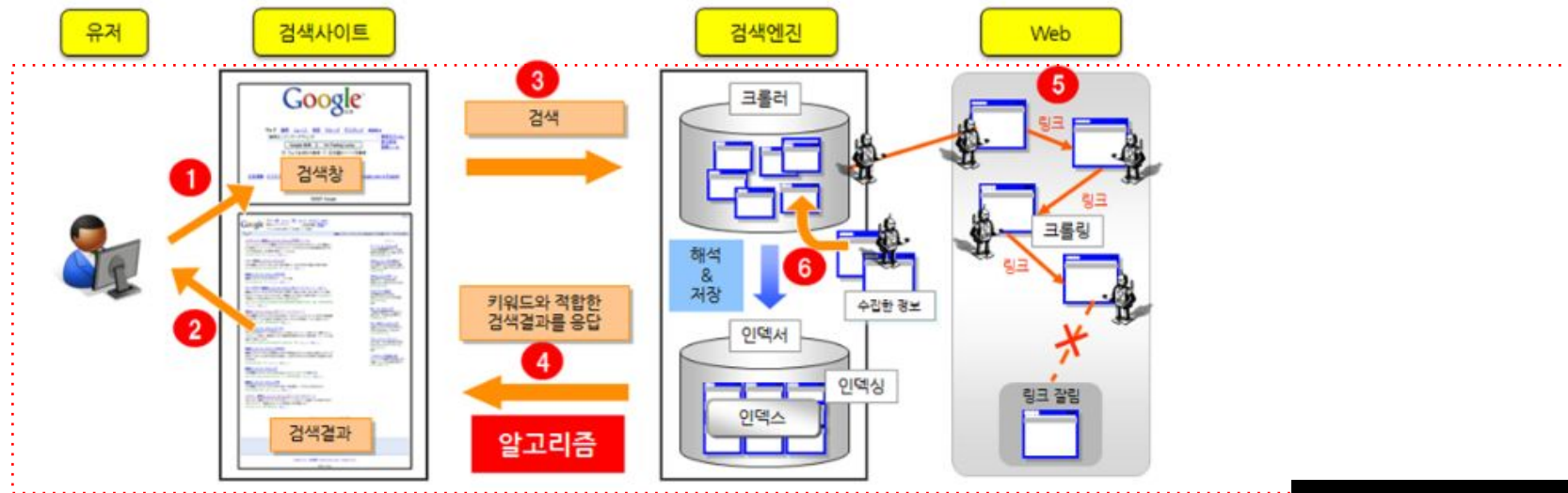
교육시간: 4시간

교육대상: 기본 및 중급과정 이수자, 관심있는 모든 분

1. 라즈베리파이와 **google AIY** 음성지원기능을 활용한 음성챗봇제작
2. 라즈베리파이 이해, 설치, 개발환경 셋팅
3. 구글 **API** 라인센스 키 다운로드 (google cloud speech, Text to Speech)
4. Python프로그래밍을 통한 **Dialogflow**와 라즈베리파이 연결하기
5. 테스트
6. 확장기능활용을 위한 **fulfillment** 이해 및 실습
(구글 캘린더, 날씨 연동) *AWS 적용시 3시간 추가



빅데이터를 이용한 AI 감성 리포트 교육 및 프로젝트 (2019~ 현재)



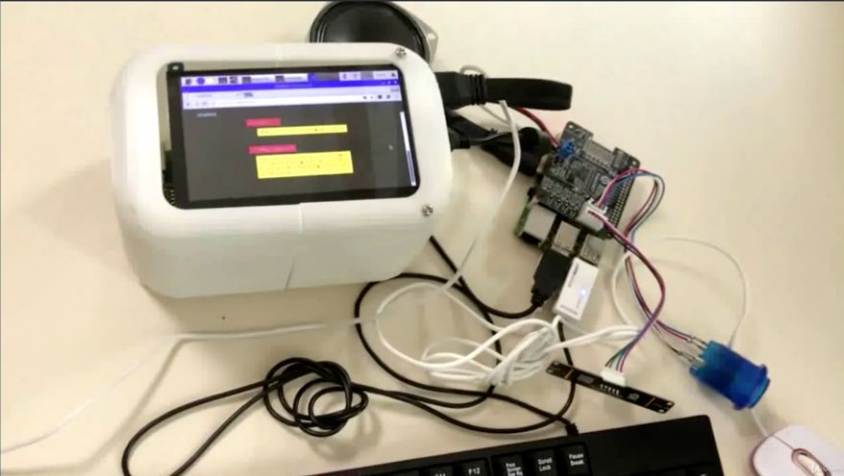
데이터 수집

PyTorch AI를 이용한 감성 분석 및 서비스

1. 기사 및 단어에 대한 감성 평가 (긍정/부정)

데이터 AI 분석 및 서비스

Raspberry Pi와 Dialogflow를 인공지능 챗봇 만들기 온라인 강의 (2019)

A photograph showing a Raspberry Pi board connected to a tablet. The tablet displays a chatbot interface with a yellow input field and a red button. The Raspberry Pi is connected to various cables, including a USB keyboard and a mouse.

Udemy | Raspberry pi와 Dialogflow를 활용한 인공지능 챗봇 만들기

★ Leave a rating  Your progress ▾ [Share](#) 

Course content

4. cloud speech 기능 테스트하기
4min

5. google TTS(text to speech)기능 테스트하기(실습)
3min

6. reboot 자동으로 환경 셋팅하기
3min

Section 2: Part 2
0 / 4 | 25min

Section 3: 대화가 가능한 챗봇 만들기 '다이얼로그플로우(Dialogflow)'
0 / 6 | 39min

Section 4: 최종테스트
0 / 3 | 49min

Section 5: 로봇 3D로 설계하기
0 / 3 | 51min

20. solidworks로 로봇 3D 모델링하기
31min

21. RapsberryPI에 Google AIY 키트를 적용한 Chatbot장치 장착하고 테스트하기
4min

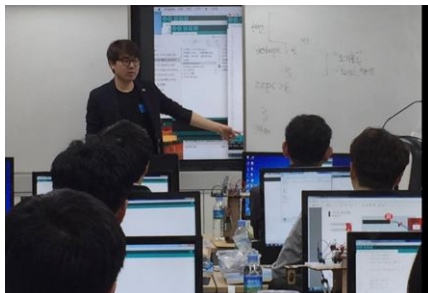
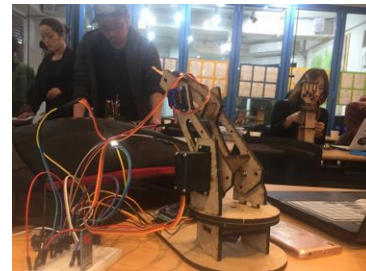
🔍 Overview **Q&A** Bookmarks Announcements

About this course

Dialogflow를 활용한 Chatbot을 만들고 Rapsberry pi와 Google AIY Kit를 이용하여 음성대화가 가능한 로봇제작하기

By the numbers Skill level: All Levels Lectures: 22

주요 교육 (2009~ 현재)



감정 표현 식별자를 이용한 감정 표현 서비스 제공 방법 장치

국내, 미국 특허 출원

STN 국제특허법률사무소
135-080 서울시 강남구 역삼동 738-18 동양빌딩 202호
TEL: 070-4009-3637 FAX: 02-6280-3647

날짜: 2012년 6월 14일

수신: 김광일 대표님, 김종필 대표님

발신: STN국제특허법률사무소 조인하 대리

제목: 「감정 표현 식별자를 이용한 감정 표현 서비스 제공 방법 및 장치」의 특허출원 완료 보고의 건

- 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
- 당소에 의뢰하신 특허출원 건이 하기 3출원진행상황과 같이 출원이 완료되었기에 특허청에 제출된 서류 사본을 보내드립니다. 하기 특허출원에 따른 후속 사항은 첨부된 안내문을 참조하시기 바랍니다.
- 출원진행현황

귀사관리번호	-	당소관리번호	SDP2012-1041
출원번호	10-2012-0088687	출원일	2012.08.14
발명의 명칭	감정 표현 식별자를 이용한 감정 표현 서비스 제공 방법 및 장치		
출원인	김광일/김종필		
발명자	김광일/김종필		
발출원번호	10-2012-0071240	심사청구여부	☒
특허출원기관	2013.06.29	발명 변호사	고동진

- 상기 출원과 관련하여, 특허청에 제출된 특허출원서, 출원번호통지서를 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
- 상기 출원 비용 증빙과 관련하여 관납료 영수증을 하기 봉입과 같이 첨부하오며 세금계산서는 요청시 발급해 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
- 주소나 전화번호 등 연락처 변동 시는 즉시 당소로 알려 주시기 바라며, 기차 문과 사항은 언제든지 연락 주시면 상세히 안내하여 드리겠습니다.
 ※ 해외출원을 원하실 경우 「과관기법 23제1절」에 당소와 연락을 주신(아) 원통한 전환을 할 수 있습니다.

- 붙임 : 1. 출원번호통지서 및 특허출원서 각 1부.
2. 비용청구서 1부.
3. 관납료영수증 1부. 끝

STN 국제특허법률사무소


< 국내 특허 출원 2012.06.29>



< 미국 특허 출원 2013.06.25>

Maker Spirit
BOXLA (BOX+TESLA) 만들기

A cardboard model of a Tesla Roadster, showing the car's body, wheels, and front grille, constructed from brown cardboard.

cardboard art collage
www.madeinindia.in/collage.com

관찰센터
자동재배

SMART FARM

(다자 산업 개발과 미래 기술 융합을 위한 4차 산업 교육)

스마트팜
원격재배

교육 자료
그래프

에두아노
영양관리

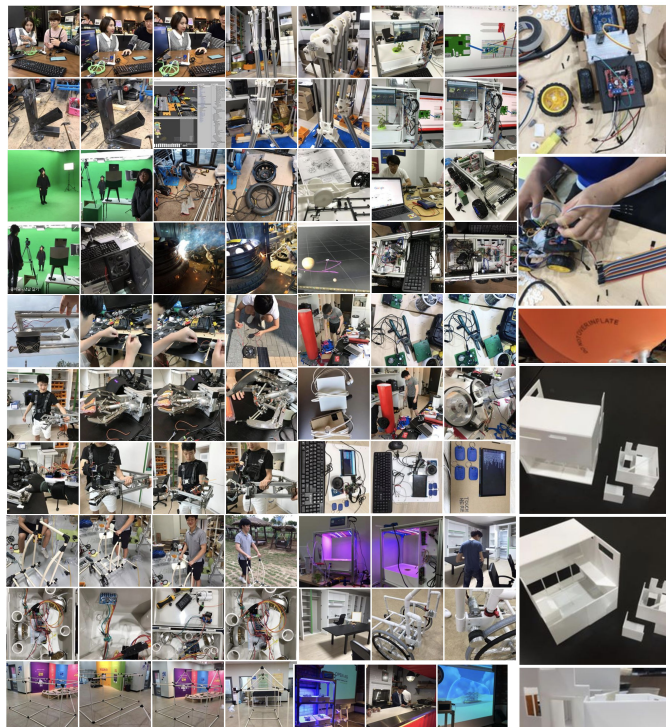
CAC cardinoard art college
www.cac-dinoard-art-college.com

SMART FARM(2017), 환경센서를 활용한 식물의 성장 상태를
모니터링하고 최적화하는 자동식물 재배시스템 교육 공동 저서 참여

했던 일

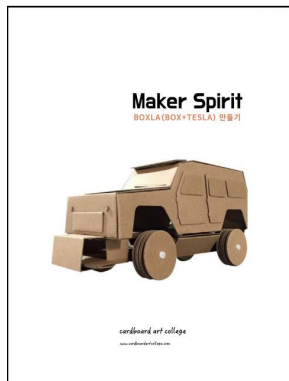
- 하드웨어 전문가(기계공학, 설계)
- 소프트웨어 전문가(컴퓨터공학)
- 교육전문가(산업교육, 학교교육, 교육공학)

무엇보다도 ‘만드는 것을 가장 좋아하는 사람들’



1. 장애인을 위한 음성교정장치 (dialogflow와 AI API 기반)
2. 노이즈캔슬링 캐논(공간의 소음을 없애는 음파대포)
장애인을 위한 저가형 전동 휠체어
3. 지진피해를 줄여주는 새로운 형태의 골격구조개발
4. 강력한 힘을 발휘하는 외골격로봇팔
5. 가상현실기반 냄새, 촉각 구현장치개발
6. 최소한의 동력만을 사용하는 패시브워커
7. 해변을 청소하는 로봇(컴퓨터비전, 인공지능,
자동운행기술)
8. 가상현실로 학습시킨 화성탐사로봇의 인공지능 브레인
9. 드림프트 트라이크(3발 전기모터 바이크) -
서울시주문사업선정
10. 아두이노를 활용한 창작활동 다수
11. 라즈베리파이를 활용한 창작활동 다수
12. 세척기기업의 산업용세척장비개발
13. 미세먼지를 줄여주는 적정기술 공기청정기 130여개
설계
14. 메시먼지를 줄여주는 차량용 청정기개발 및 장착실험
15. 서버를 위한 파도재생장치 개발 및 시뮬레이션
16. 레이저가공기를 활용한 다양한 크래프트모델
17. 셔틀콕 발사장치 개발
18. 항공촬영용 로켓 개발
19. 저가형 운영침대 개발 등 수많은 메이커활동 ...

책 저서



Maker Spirit CAR (2016), DIY 자동차 개발 및 SW 교육 프로그램
설계 공동 저서 참여



SMART FARM(2017), 환경센서를 활용한 식물의 생장 상태를 모니터링하고
최적화하는 자동식물 재배시스템 교육 공동 저서 참여

문제를 찾는 사람이 AI를 지휘한다

AI 시대 2030 · 발명 프로젝트 1회차 1교시

AI는 답을 만듭니다. 어떤 문제를 풀지는 사람이 정합니다.



사람에게 남는 일은 무엇일까요?

AI가 수능 문제를 1초에, 코드를 몇 분 만에 만든다면 -

- ❑ 30초 동안 생각하고, 한 문장으로 답해
봅니다.

이 답을 40분 뒤에 다시 확인합니다.



오늘 40분의 흐름

1

① 진단

정답을 고르는 능력의 가치는 왜 떨어졌나

2

② 데이터

개발자·채용·과학·입시에서 실제로 일어난 일

3

③ 새 위치

개발자는 왜 'AI 오케스트라의 지휘자'가 되는가 (게임)

4

④ 문제와 근거

가설을 세우고, 검증하고, 반박을 통과시키는 법

5

⑤ 2030 인재상

1년 뒤 **LG AI 청소년 캠프**까지의 로드맵

3번은 몸으로 하는 게임, **4번이 오늘의 핵심**입니다.

1년 뒤, 여러분이 설 수 있는 무대가 있습니다

LG AI 청소년 캠프

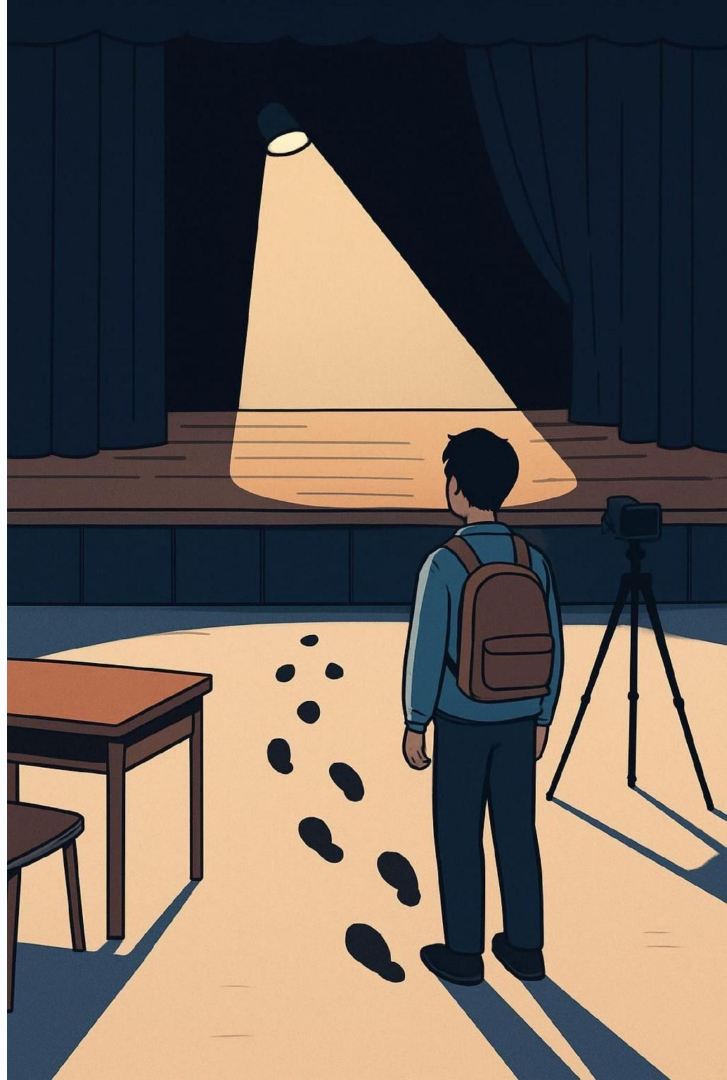
초6~중2 · 전액 무료 · 서울대학교 →
실리콘밸리

- 성적표도, 수상 경력도 내지 않습니다
- "내 주변에서 발견한 문제"와 "AI로 푸는 방법"을 1~3분

오늘이 첫날입니다

오늘부터 6회 동안 만드는 모든 기록이 **1년 뒤**
그 **영상의 재료**가 됩니다.

지금 5학년은 **정확히 1년 뒤**, 5기(2027년
가을 접수 예상)부터 지원할 수 있습니다.
오늘은 그 준비의 첫날입니다.



① 진단 - 정답 고르기의 끝

진단 퀴즈 - 직관을 먼저 하이합니다

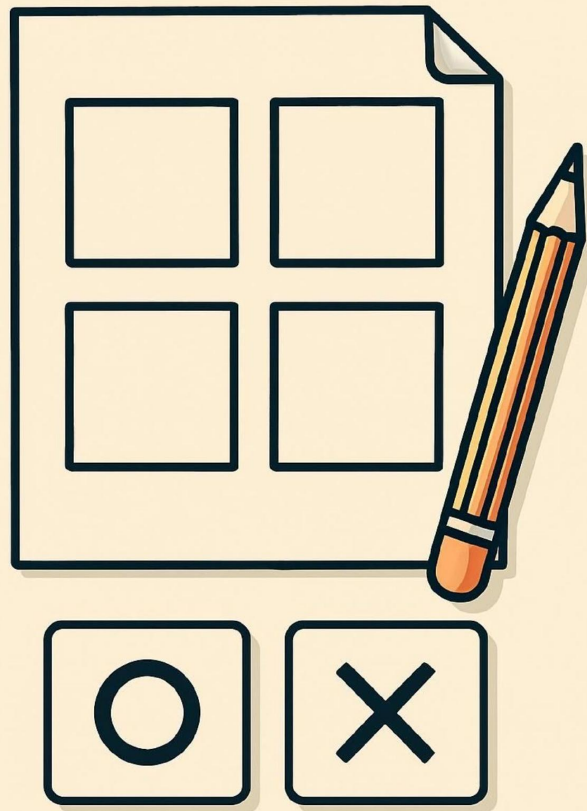
규칙

- 5문항, 문항당 20초
- A4 ①칸에 **O / X**와 **확신도 (1~3)**를
함께 적습니다
- 틀린 문항이 오늘 가장 많이 배우는
지점입니다

확신도란?

1 = 짝음 **2** = 애매함 **3** = 확실

확실했는데 틀리면 그게 제일
중요한 발견입니다.



진단 퀴즈 Q1 · Q2

Q1

AI는 수능 객관식 한 문제를 **1초 안에** 풀 수 있다

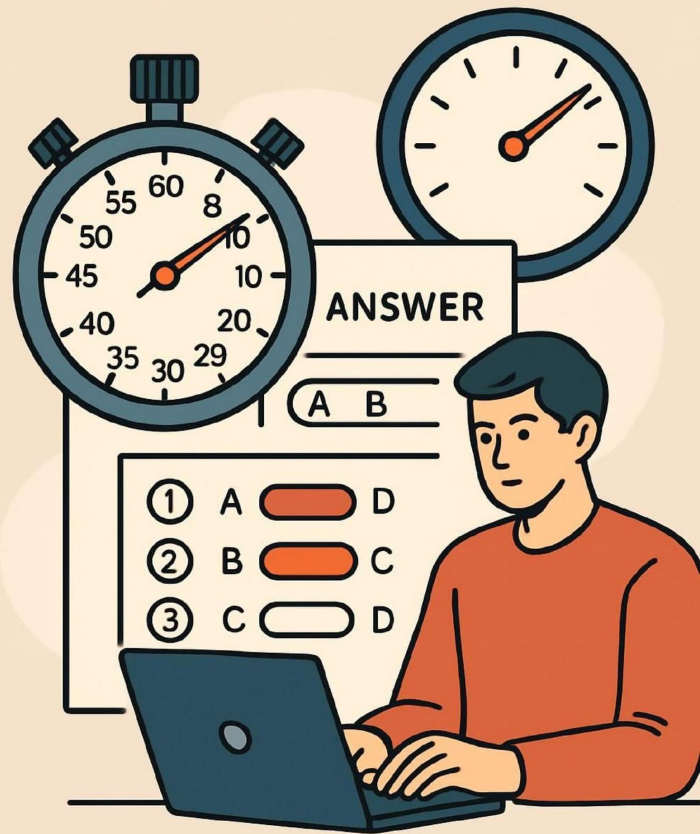
O / X · 확신도 ____

Q2

숙련된 개발자가 AI 도구를 쓰면, 시험에서 **항상 더 빨라졌다**

O / X · 확신도 ____

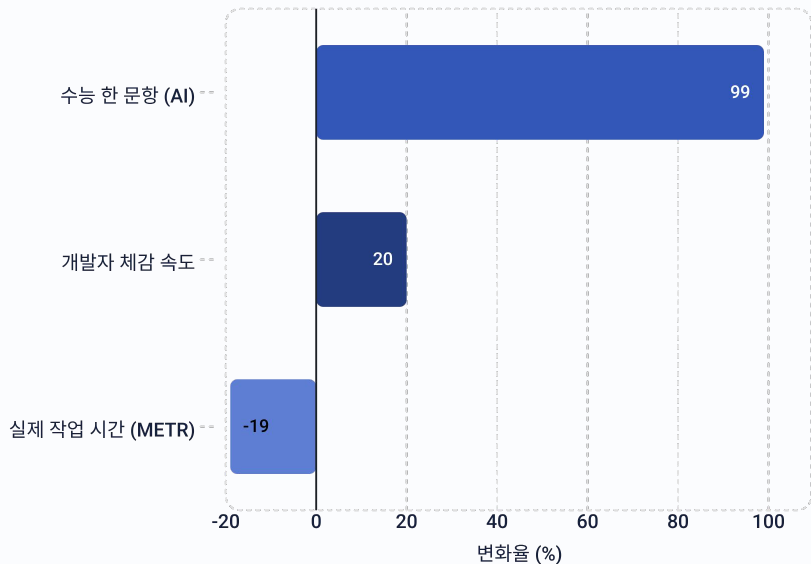
❏ Q2는 함정입니다. 확신도를 꼭 먼저 적어 주세요.



Q1 ○ · Q2 ✕

빠른 AI, 느려진 전문가

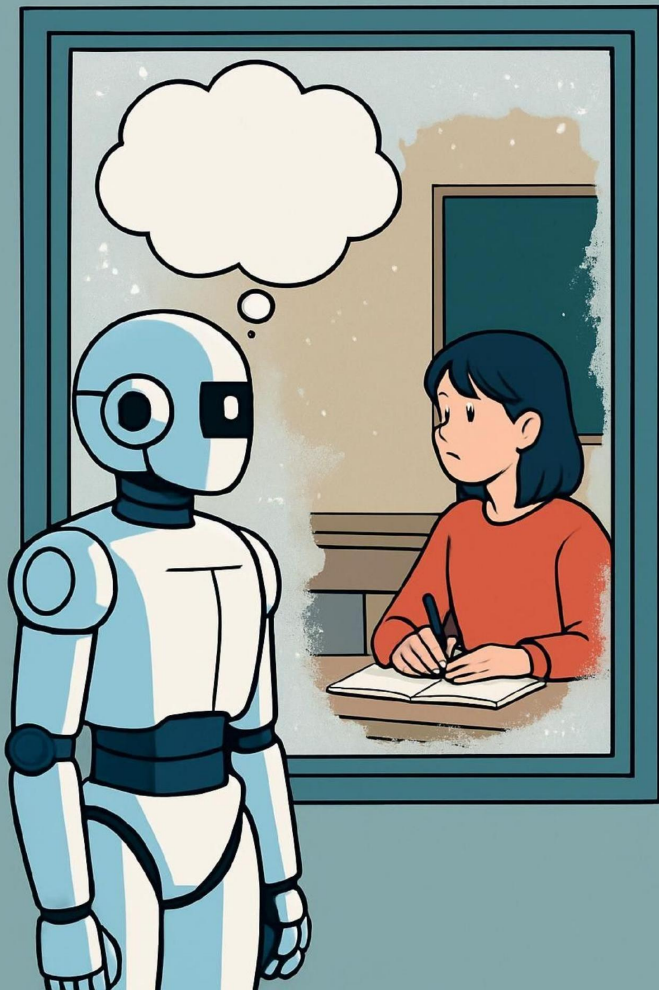
항목



무슨 일이?

항목	사람	AI 활용
수능 한 문항	약 1분 30초	약 1초
숙련 개발자 실제 작업 (METR, 2025)	기준	19% 더 느림
같은 개발자들의 체감	—	"20% 빨라졌다"

착각의 크기가 무려 39%p입니다. AI를 쓰는 것보다 AI를 확인하는 능력이 더 희귀해졌다는 뜻입니다.



진단 퀴즈 Q3 · Q4

Q3

AI는 "우리 반 학생들이 매일 겪는 불편"을 스스로 찾아낼 수 있다

O / X · 확신도

Q4

"다들 그렇게 느낄 것 같아"는 근거(Evidence)가 될 수 있다

O / X · 확신도 ____

Q4의 해설은 ④ 파트(문제와 근거)에서 공개합니다.

AI는 '본 적 없는 현장'을 모릅니다

- AI는 **학습한 데이터** 안에서 가장 그럴듯한 답을 냅니다
- 우리 반 급식실, 우리 학교 분리수거함은 **데이터가 없는 현장**입니다
- 그 현장을 **관찰하고 기록하는 사람**만이 문제를

현장 데이터 = 사람만 가진 경쟁력

2교시에 여러분이 할 일이 바로 이 **작은 원의 데이터**를 만드는 것입니다.



Q5 ❌

AI가 틀리면, 책임은 누구에게

"채점은 AI가 돕고, 최종 점수 결과는 사람이 책임집니다." – 수능 AI 채점 검토 관련 발언 (PD수첩, 2026.9)

AI의 역할

점수 + 그 이유(근거) 제시

사람의 역할

근거를 검증하고 최종 판단

AI도 신뢰받으려면 근거를 보여 줘야 합니다. 사람도 마찬가지입니다.

객관식이 썰 수 있는 것은 절반입니다

창조 (6단계)

새 문제·해결책 만들기

평가 (5단계)

근거로 판단하기

분석 (4단계)

원인 쪼개기

적용·이해·기억 (1~3단계)

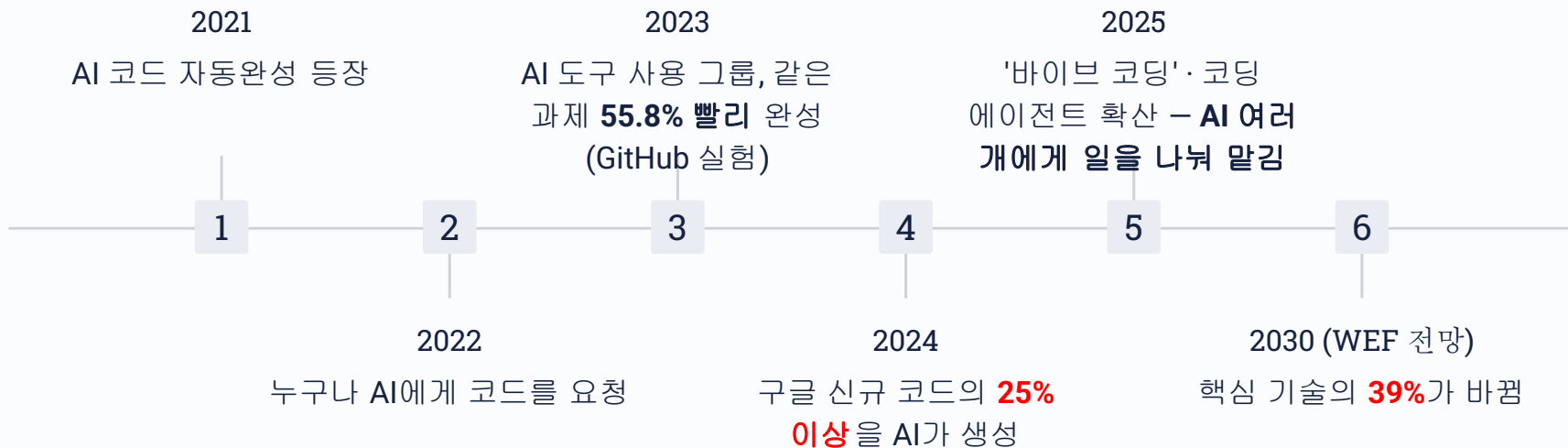
AI가 이미 빠름

블룸의 6단계와 객관식

단계	객관식 측정	누가 유리?
창조·평가·분석	/	사람
적용·이해·기억		AI가 이미 빠름

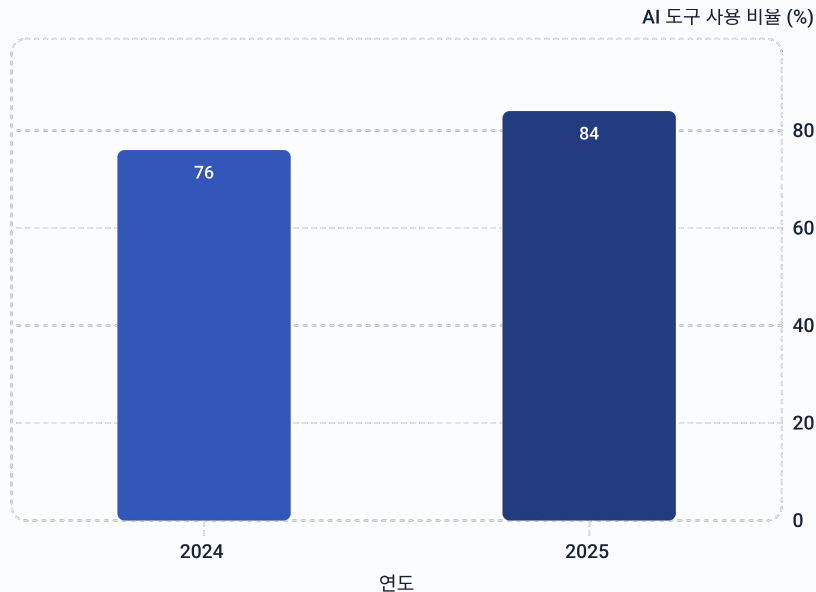
우리 6회차는 **위쪽 절반**(분석·평가·창조)을
훈련합니다.

개발자와 AI, 5년의 변화



5년 만에 '도구'가 '팀원'이 되었습니다.

수치로 본 개발 현장



주요 지표

지표	수치	출처
AI 도구 사용·계획	76% → 84%	Stack Overflow 2024→2025
AI 답을 신뢰하지 않는 개발자	신뢰보다 많음	Stack Overflow 2025
22~25세 개발자 고용 (2022 말 대비)	약 -20%	Stanford 디지털경제연구소
경력 개발자 고용	유지·증가	같은 연구



쓰는 것은 기본, **믿지 않고 확인하는 사람**이 남습니다.

채용이 묻는 질문이 바뀌었습니다

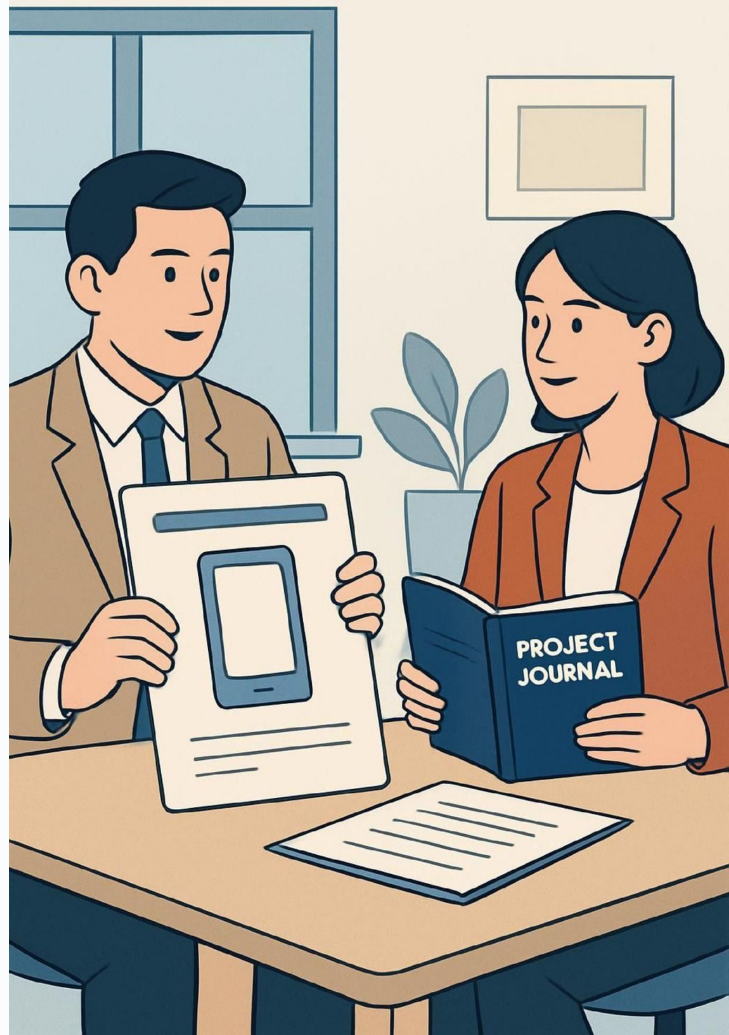
예전

- 코딩테스트 점수
- "이 알고리즘 외웠나?"
- 공채 · 스펙

지금

- 며칠 안에 만들어 오는 실무 미션
- "왜 이렇게 설계했나? **AI 결과를 어떻게 확인 했나?**"
- 직무별 수시 채용 · 포트폴리오

벅스 신입 과정: "코딩테스트 성적과 실무 평가 사이의 **상관관계를**
찾지 못했다"



만드는 방법의 변화 — 설명이 곧 코드

바이브 코딩 (Vibe Coding)

자연어로 설명하면 AI가 코드를 작성
— 2025년 콜린스 사전 올해의 단어

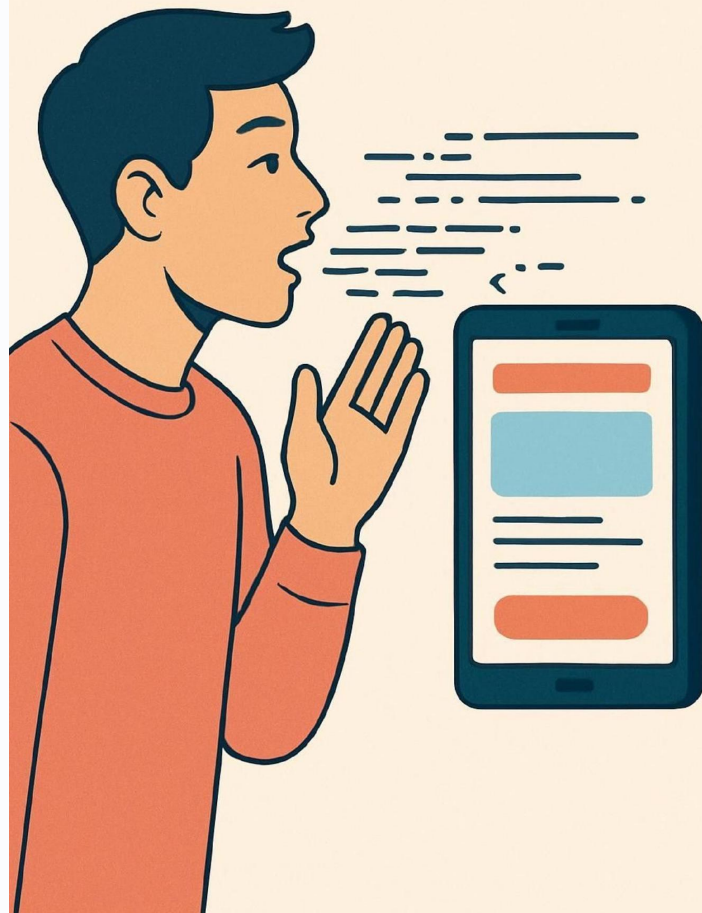
Y Combinator 데이터

한 기수 스타트업의 약 25%가 코드의
95%를 AI로 작성 (2025)

1인 창업 사례

1인 창업자가 만든 서비스가 약 6개월 만에 인수된 사례 (2025)

차별점은 코딩 문법이 아니라 "무엇을, 왜"를 정확히 설명하는
힘입니다.



한국 고등학생, 3개월 만에 스타트업 CTO

✓ 성공

- AI 도구 4~5개를 조합해 서비스 개발
- 스크린타임 챌린지 앱 — 투자 유치
- AI와의 대화 기록(맥락)을 팀과 공유

⚠ 한계

- AI가 설계한 과학 실험이 실패
- 해당 분야 지식이 없어 원인을 찾지 못함
- "AI가 만든 문제를 AI로 풀어야 하는 역설"

□ 도메인 지식 = 검증의 눈. 속도의 대가는 **깊이**입니다.

AI가 풀면, 사람은 무엇을 하나

2024 노벨 화학상

단백질 구조 예측 AI – 알려진
단백질 2억 개 이상의 구조 예측

2024 노벨 물리학상

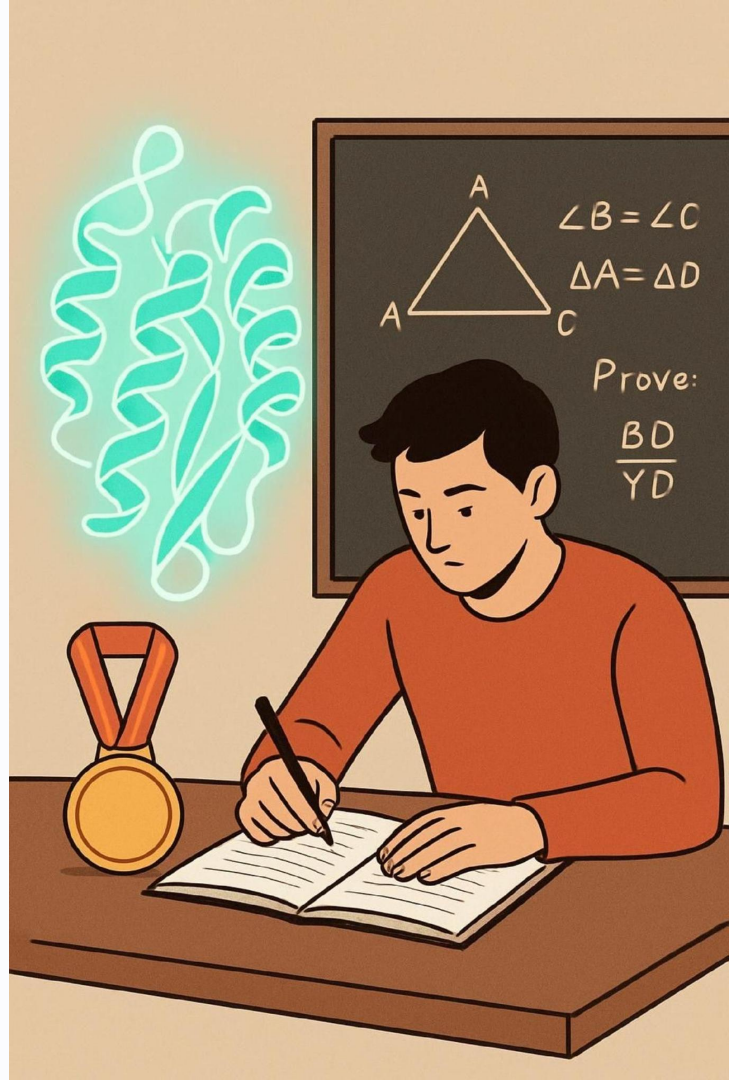
인공신경망의 기초 연구

2025 국제수학올림피아드

AI가 금메달 수준 점수 획득

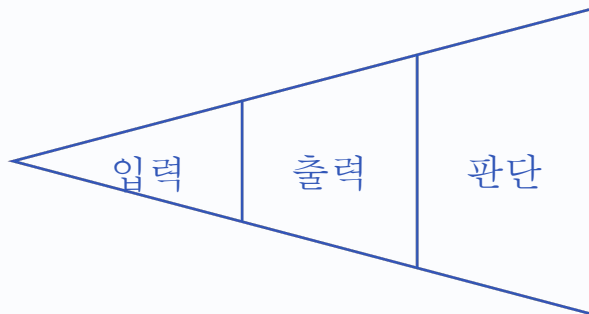
문제를 푸는 능력은 AI가 따라왔습니다.

남는 것은 무엇을 물을지 정하는 능력 – 문제 발견 (Problem Finding)



이미지 인식 **AI**는 이미 10대의 도구입니다

사례	입력	AI 판단	출력
미국 10대의 칼로리 앱	음식 사진	음식 종류 구분	칼로리 표시
LG 캠프 선배 - 벌레 물린 자국 분석기	피부 사진	곤충 종류 추정	응급 대처법
우리 5회차	웹캠 영상	클래스 구분	마이크로비트 LED·소리



구조는 모두 같습니다 - 이 구조를 이해하면 **입력이나 출력만 바꿔서** 새 발명품을 만들 수 있습니다.

입시: '정답 고르기'에서 '근거로 쓰기'로

국내 변화

제도	내용	상태
고교학점제	고등학생이 과목을 선택	2025 시행
2028 대입	내신 5등급제, 수능 통합형	확정
서울대 2028 정시	인원 대폭 축소	발표
수능 논·서술형	빠르면 2030 학년도	검토 중

해외 비교

시험	요구
영국 A레벨	"사료와 배경 지식을 근거로 주장을 논리적으로 설명하라"
독일 아비투어	자료 요약 → 논거 분석 → 입장 비교·평가

신호에서 미래로 - 확실한 쪽에 겁니다

분야	거의 확실	가능성 높음	불확실
개발	개발자 = 지휘·검증	코딩 에이전트가 팀원	어떤 도구가 살아남을지
입시	고교학점제 · 2028 체제	과정 기록 비중 ↑	논·서술형 수능 시기
캠프	LG 캠프는 영상 + 역할 기술서	비슷한 AI 아이디어 급증	5기 정확한 일정

📌 ●만 모아도 결론은 하나: 문제를 찾고, 근거를 대고, 끝까지 만들어 본 경험

'10년 뒤 변하지 않을 것에 걸어들라' - 사람은 불편하고, 근거를 원하고, 큰일은 함께 합니다.

개발자의 위치 이동: 타자수 → 지휘자

항목	~2020	2025	2030 (전망)
주 업무	코드 직접 작성	AI 코드 검토·수정	AI 에이전트 여러 개 지휘
핵심 질문	"어떻게 짜지?"	"이 코드 맞나?"	"무엇을, 누구를 위해, 왜?"
평가	코딩테스트	설계·설명 면접	완주한 프로젝트 기록
약하면	코드를 못 짤	AI 오류를 못 잡음	방향을 못 줌 → AI 슬럼프

AI 오케스트라 - 역할 구조



오케스트라	개발 현장	우리 6회차
지휘자	문제 정의, 방향, 검증, 책임	우리 3명
악보	요구사항·사용자 시나리오	1·2회차
연주자	대화형 AI · 이미지 인식 AI · 코딩 도구 · 하드웨어	4·5·3·6회차
틀린 음 잡기	코드 리뷰 · 테스트 · 디버깅	4·6회차
청중	실제 사용자 (페르소나)	2교시

지휘자는 악기를 가장 잘 다루는 사람이 아니라,
곡 전체를 **이해**하고 **방향**을 정하는 사람입니다.



기획자와 개발자 - 둘 다 지휘자 팀



기획자 (Planner)

- 문제 사전조사 · 인터뷰
- 해결 방안 구체화 · 시각화
- **AI 학습용 데이터 수집**
- 기록 · 발표 준비



개발자 (Developer)

- 활용 가능한 기술 조사
- 구현 가능성 검토
- **AI 알고리즘 선택**
- 1차 프로토타입 → 개선 2차 → 완성

LG AI 청소년 캠프가 정의한 역할 (요강 원문 정리) · **중복 선택 가능**



실습: AI 지휘자 게임

🎵 지휘자 (1명)

비공개 그림을 **언어로만** 전달 (제스처 금지)

🤖 AI (2명)

들은 내용 **그대로만** 실행 (질문 금지 - AI는 되묻지 않음)

- 라운드마다 지휘자 교대 · 라운드당 2분 30초
- 목표: 두 AI의 결과물이 원본과 얼마나 일치하는가

📌 이 게임은 **프롬프트 설계**와 **검증**을 몸으로 익히는 실험입니다.

R0 목표 없음 · R1 한 문장 지시

라운드	조건	관찰 결과
R0 (30초)	그림 카드 없이 지휘	지휘 시작 불가 → 문제가 없는 프로젝트
R1	한 문장만 ("집을 그려")	두 AI의 결과 완전히 다름 → AI 슬럼프

❏ 방향(목표)과 맥락이 없으면, 성능 좋은 AI도 제멋대로 만듭니다. R0에서 멈춘 이유는 **목표(문제)**가 없어서입니다.

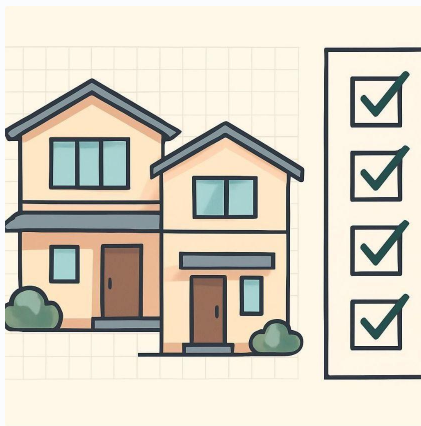
R2 - 맥락 있는 지시 (5문장)

지시에 반드시 넣을 5요소

- 대상 - 무엇을 그리는가
- 위치 - 어디에 놓는가
- 크기 - 얼마나 크게
- 순서 - 어떤 순서로
- 기준 - 어디를 기준으로

예시 지시문

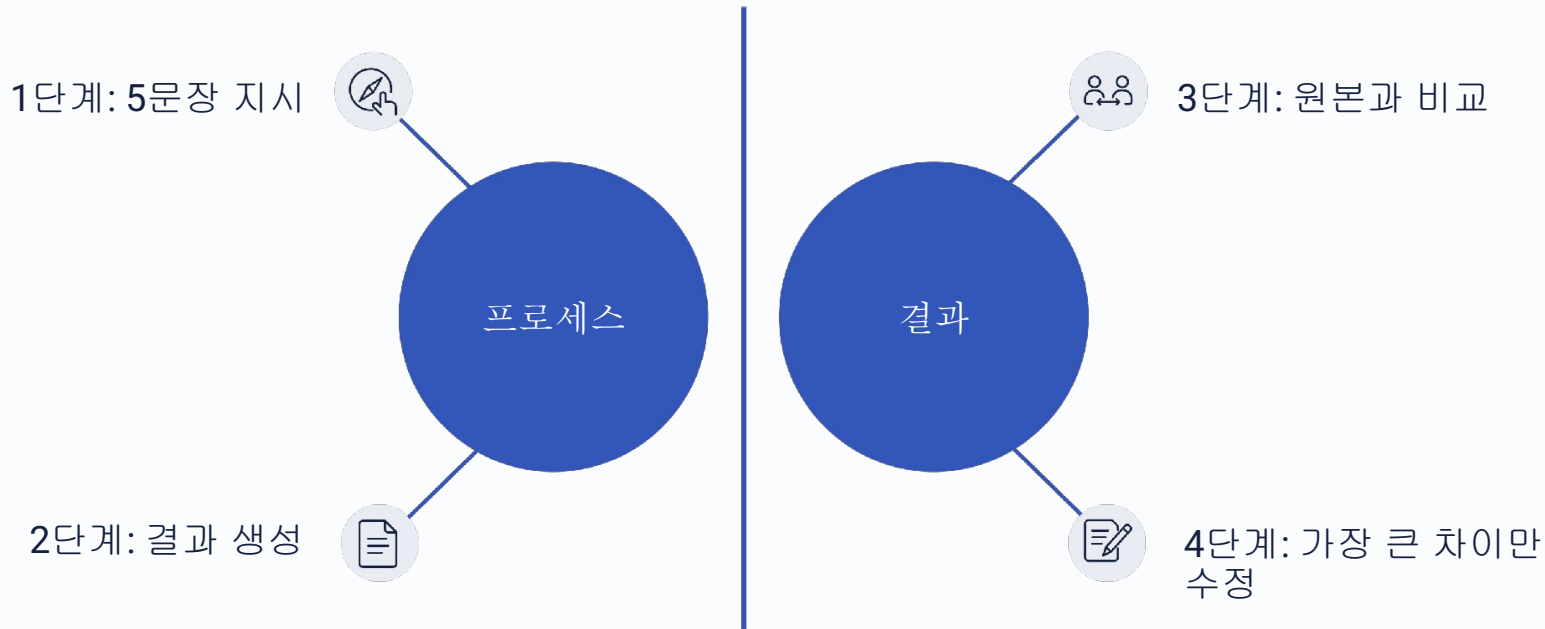
"종이 가운데에 가로로 긴 네모를 그린다. 그 위에 네모 폭과 같은 세모 지붕을 얹는다. 오른쪽 위 모서리에 작은 원을 그린다..."



→ 결과물이 수렴합니다 = 요구사항(Requirements)의
함

이 5문장이 2회차에 쓸 사용자 시나리오의 원형입니다.

R3 - 지시 → 확인 → 수정 1회 (검증 루프)



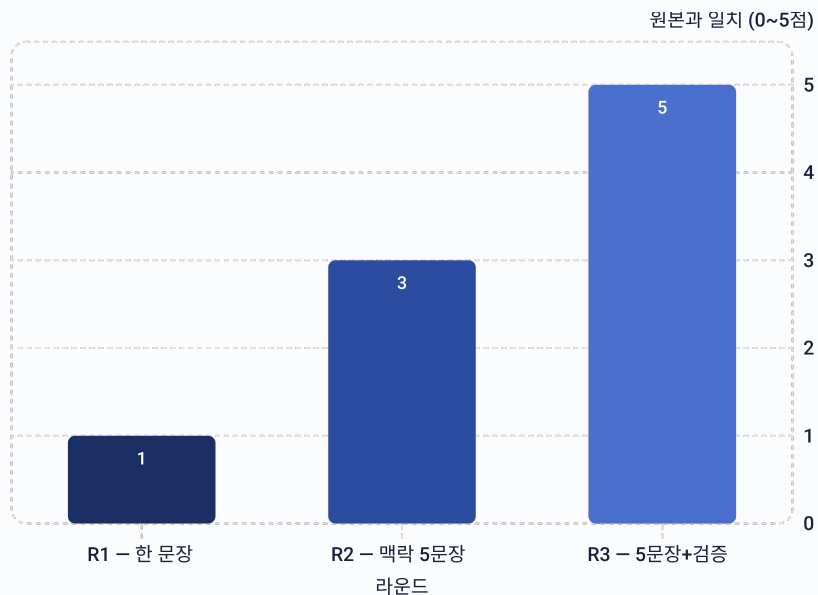
1 5문장으로 지시

2 두 결과물을 원본과 비교

3 가장 큰 차이 하나만 수정 지시

한 번에 하나만 바뀌어야 무엇 때문에 좋아졌는지 알 수 있습니다 = 디버깅의 원칙. 개발자가 AI 코드를 확인하는 방식과 **완전히** 같습니다.

결과 분석 - 일치도는 어떻게 변했나



현장 기입 표

라운드	조건	일치 점수
R1	한 문장	___ 점
R2	맥락 5문장	___ 점
R3	5문장 + 검증 1회	___ 점

❓ 점수를 가장 크게 올린 요인은 무엇이었나?

게임 → 개발 현장 → 우리 6회차

게임	개발 현장	6회차
그림 카드	문제 정의 – AI는 모른다	1회차
5문장 지시	요구사항 · 시나리오	2회차
비교 후 1개 수정	검증 · 디버깅	4·6회차
두 AI의 다른 결과	모델마다 다른 답 → 사람의 판단	5회차

❏ 진짜 세계에는 그림 카드를 주는 사람이 없습니다. 문제는 직접 찾아야 합니다.

오늘부터 쓰는 4개의 용어



문제 정의 (Problem Definition)

누가·언제·왜 불편한지 한 문장으로

예) "2학년은 처음 보는 반찬을 받으면 버린다"



근거 (Evidence)

주장을 믿게 만드는 관찰·숫자·자료

예) "3일간 매일 5명 이상"



가설 (Hypothesis)

아직 확인 안 된 원인에 대한 추측

예) "맛을 몰라서 버릴 것이다"



검증 (Verification)

가설이 맞는지 직접 확인

예) 5명 인터뷰, A/B 테스트

이 네 단어를 쓸 수 있으면 **중학생 과학 탐구 보고서** 수준입니다.

확신(Belief)과 근거(Evidence)는 다릅니다

확신

- "그런 것 같아"
- "다들 그렇대"
- 말하는 사람만 믿는다

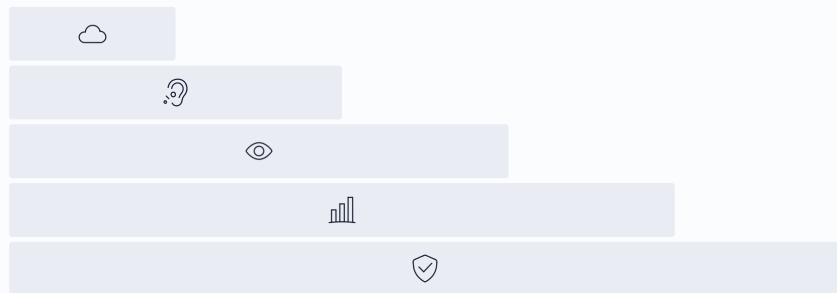
근거

- "어제 급식 시간에 **직접 봤다**"
- "4명 중 **3명**이 그랬다"
- **다른 사람도** 확인할 수 있다

⚠ Q4 해설 - "다들 그렇게 느낄 것 같아"는 근거가 아닙니다 ❌

근거의 조건은 하나 - **다른 사람도 같은 방법으로 확인할 수 있는가.**

근거 사다리 - 근거의 강도 5단계



오늘의 목표

오늘 2교시 실험: **3단계**

2회차 목표: **4단계**

창업 심사에서도 같은 구조를 씁니다. 다음 장에서 보겠습니다.

 **0단계 - 느낌**

"그런 것 같아"

 **1단계 - 전해 들은 말**

"누가 그러던데"

 **2단계 - 직접 관찰**

"어제 내가 봤다"

 **3단계 - 정량 데이터**

"3일 동안 매일 5명 이상"

 **4단계 - 반박 통과**

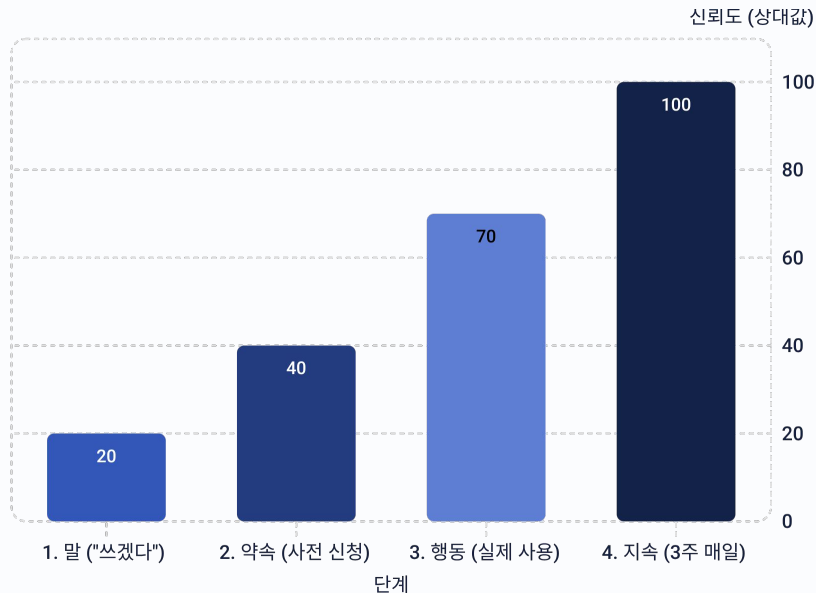
"배불러서라는 가설도 확인했지만 1명뿐"

실습: 근거 강도 판정 (A4 ③칸에 0~4)

- 1 "급식 나물은 다들 싫어하는 것 같아."
- 2 "엄마가 그러는데 요즘 애들은 분리수거를 잘 못한대."
- 3 "어제 우리 반 친구가 우유갑을 일반쓰레기에 넣는 걸 봤어."
- 4 "3일 동안 세어 보니 나물을 그대로 버린 학생이 매일 5명 이상이었어."
- 5 "그중 5명에게 물었더니 4명이 '맛을 몰라서', 1명이 '배불러서'였어."

❏ 정답 - 0 · 1 · 2 · 3 · 4 (클릭 시 공개)

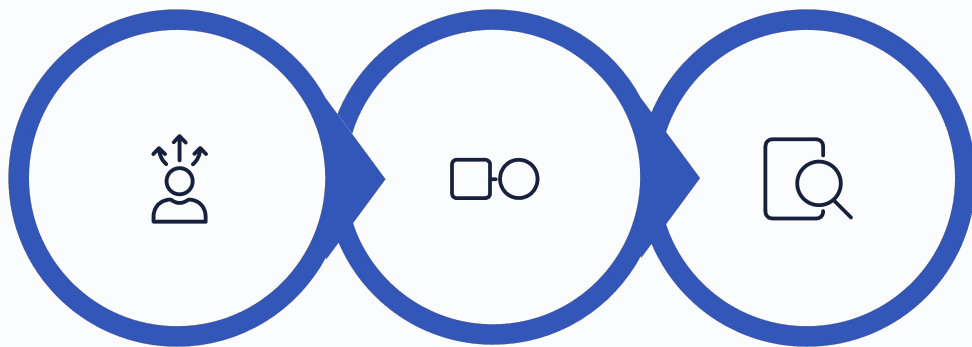
창업 심사도 같은 사다리를 씁니다



단계	데이터 예	신뢰도
1 말	"쓰겠다" 80%	낮음
2 약속	사전 신청 200명	↑
3 행동	10명 중 5명이 실제 사용	↑↑
4 지속	3명이 3주 동안 매일 사용	최고

❏ "쓸래?"보다 "**썼어?**"가 강한 근거입니다. 설문 '쓰겠다'는 가장 약한 근거입니다.

근거를 만드는 비판적 사고 3단계



전제 찾기

어긋나는 지점

직접 확인

단계	질문	발명에서
① 전제 찾기	이 주장 뒤에 숨은 가정 은?	"필요하다" 뒤의 "몰라서 틀린다"는 가정
② 어긋나는 지점	내 관찰과 다른 부분 은?	알면서도 그냥 버리는 친구를 봤다
③ 직접 확인	관찰·인터뷰·실험으로 확인	3일 관찰 + 5명 인터뷰 + A/B 테스트

A/B 테스트 – 2교시에 우리가 할 실험

A (현재 그대로)

물건 이름만 보고 3초 안에 분류

측정: 정답 수

A가 낮다 → 문제 존재의 근거

B (도움 하나 추가)

통별 그림 힌트표를 보고 분류

측정: 정답 수

B가 높다 → 해결 방향의 근거



실험 전에 **예측**을 먼저 기록합니다 – 예측 → 실행 → 성찰 (OECD 학습 순환)

반박을 통과한 문제만 '문제'입니다

"혼자 정의한 문제는 **확신** 이고, 반박당한 문제만 **문제** 다." — 리딩클루

🛡️ 일반화 반박

"그건 너만 그런 것 아닌가?"

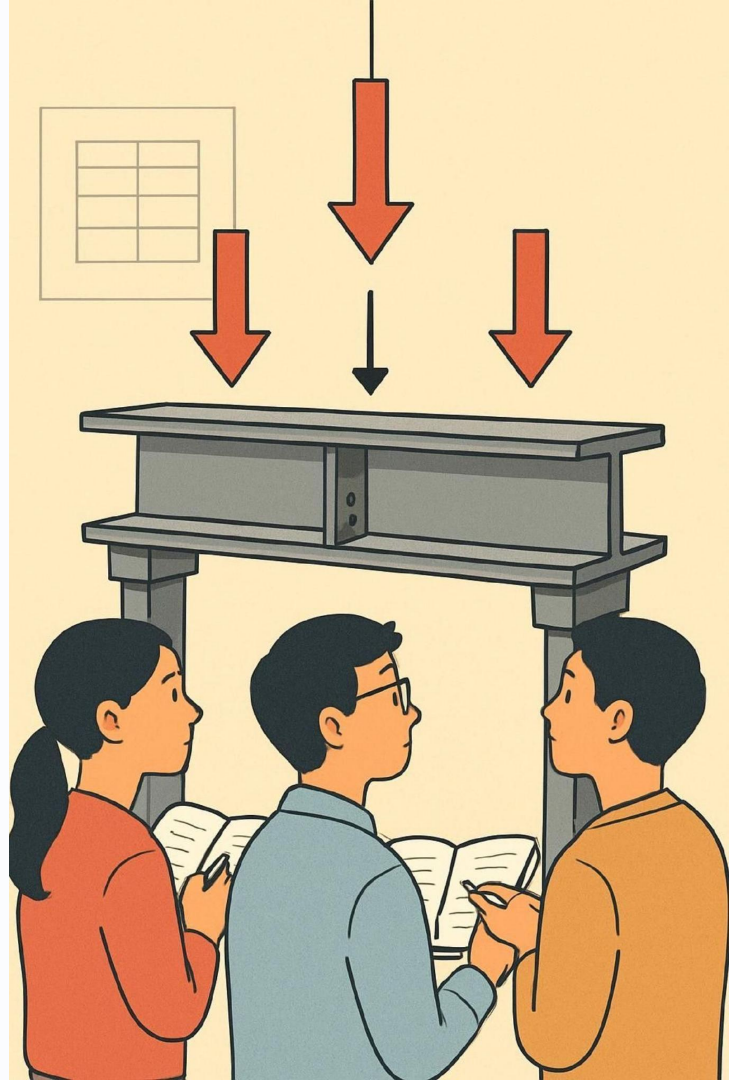
🛡️ 정량화 반박

"몇 번, 몇 명이었나? 어떻게 했나?"

🛡️ 대안 가설 반박

"다른 원인은 없나?"

과학 논문도, 코드 리뷰도, 투자 심사도 **반박을 통과해야** 인정됩니다.



2030 인재상 - 5가지 역량과 근거



문제 발견자

현장을 관찰해 문제를 정의. 문제 탐색이 긴
학생이 더 창의적 (Getzels &
Csikszentmihalyi)



팀 플레이어

역할 분담·조율. Google 연구: 좋은 팀 1위
조건 = 심리적 안전감



AI 지휘자

방향·맥락을 설계. 코딩 에이전트 확산,
"영어가 새 프로그래밍 언어"



끝까지 만드는 사람

시제품 → 개선 → 완성. PBL 수업 성취 약
8%p↑ (Lucas 교육연구)



검증·책임자

결과를 확인하고 책임. METR -19%,
AI 채점도 최종 책임은 사람

LG AI 청소년 캠프는 어떤 곳인가

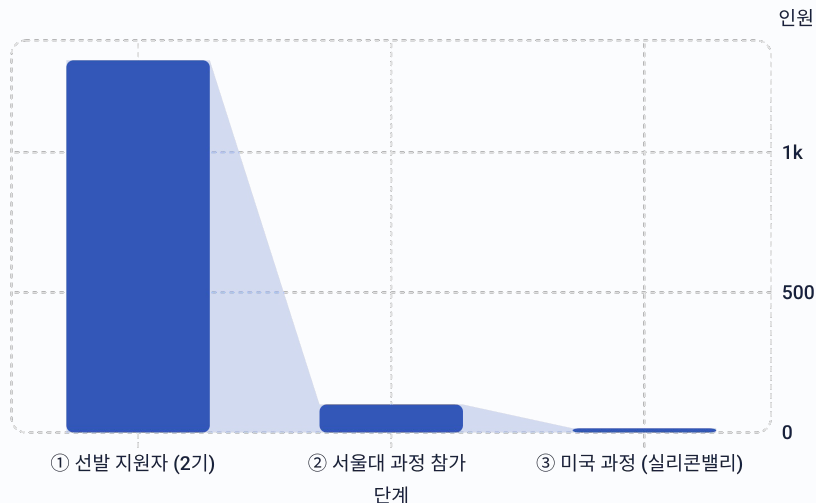
항목	내용
운영	LG디스커버리랩 + 서울대학교
대상	접수 시점 기준 초등 6학년 ~ 중학교 2학년
비용	전액 무료 (LG 사회공헌) - 서울대 합숙부터 미국 과정까지
핵심	AI 기술보다 내 주변의 문제를 발견하고 AI로 해결하는 아이디어
역할	기획자 / 개발자 중 선택 (둘 다 가능)
기회	초6 · 중1 · 중2 최대 3번 - 떨어져도 재지원 가능

❑ 코딩 실력·성적·수상 경력을 직접 묻지 않습니다. 이 캠프가 보는 것은 **문제를 발견하는 눈**입니다.

캠프의 여정 - 3단계와 숫자

1.13%

Total conversion rate



여정 상세

단계	내용	규모
① 선발	아이디어 영상 + 역할 기술서	약 13:1
② 서울대 과정	2박 3일 합숙 + 매주 토요일 온라인	4인 1팀, 25팀
③ 미국 과정	실리콘밸리 · 스탠퍼드 · AI 기업 방문	상위 15명

LG탐색상을 보세요. 결과물만이 아니라 **팀 안에서 얼마나 기여했는지**도 상으로 줍니다.

무엇으로 뽑나 - 영상 1~3분 + 역할 기술서

영상의 필수 요건 5가지

- 1 지원자 본인이 직접 출연 (얼굴 + 목소리)
- 2 일상에서 왜 그 문제를 발견했는지 설명
- 3 AI로 어떻게 해결할지 나만의 아이디어를 구체적으로
- 4 고른 역할(기획자/개발자)에 맞춰 설명
- 5 AI 도구를 썼다면 어떻게 썼는지 공개 (감점 아님)



역할 기술서

- 자기소개
- 4인 팀 협업 방법
- 역할별 특기와 **실제 경험**

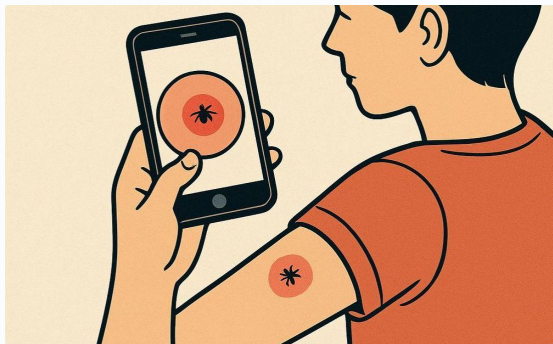
심사 기준 5개 → 1년 동안 쌓을 증거

공식 심사 기준	심사자가 알고 싶은 것	6회차에서 생기는 증거	1년 동안 더할 것
AI에 대한 관심	AI를 써 보고 지휘 했나	AI 질문·검토 기록	틀린 AI 답을 잡은 사례 3개
사회 문제의 참신성	이 학생이니까 찾은 문제인가	문제 카드 + 실험 숫자	관찰 일기 30개
협업 의지	모르는 4인 팀에서 어떻게 일할까	3인 역할 로테이션	의견이 갈렸던 실제 사건 기록
열정과 태도	끝까지 하는가	6회차 완주	두 번째 프로젝트 완주
역할별 역량	기획·개발로 해 본 일	페르소나·데이터 / 엔트리·마이크로비트	인터뷰·설문 / 공개한 작품



5개 중 3개(협업·열정·역할)는 아이디어가 아니라 **사람** 을 봅니다. 배점은 **아이디어 5 : 사람 5**로 준비합니다.

선배들의 아이디어에서 읽히는 패턴



벌레 물린 자국 분석기

문제의 출처: 여름마다 겪는 **내 몸**

사진 → 곤충 추정 → 대처법

패턴 ①

작고 가깝다 (3m 안)



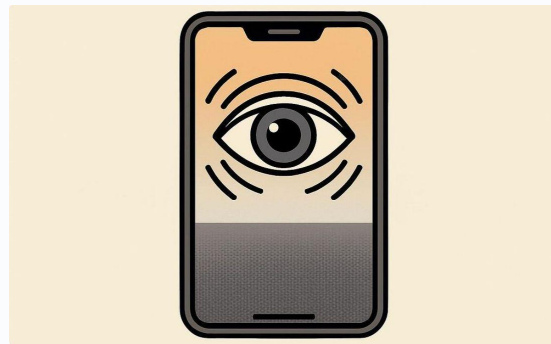
아기 울음소리 해석

문제의 출처: **동생**

소리 → 배고픔·졸림·불편 → 알림

패턴 ②

입력이 분명하다



쇼츠 중독 방지 AI

문제의 출처: **내 스마트폰**

시선 → 과사용 판단 → 화면 흑백

패턴 ③

기술보다 **문제가 먼저다**

아이디어의 수준 - 어디까지 가야 하나

1

 탈락권

"AI로 환경 오염을 해결하겠습니다" - 범위 무한대, 동작 설명 불가

2

 평범

"시각장애인을 위한 AI 앱" - 이미 존재, 발견 근거 없음

3

 합격권

"나물을 버리는 학생을 **3주간 세어 보니 하루 평균 6명**, 인터뷰 결과 '맛을 몰라서'. 반찬을 이미지로 구분해 배식 전 알림을 주는 장치를

에트리·나이크로비트로 제작"

4

 상위권

위 + 인식을 **60% → 85%** 개선 기록 + 사용자 재확인

- 검증·개선의 기록

 합격권 문장은 **6회차가 끝나면** 여러분이 말할 수 있는 문장입니다.

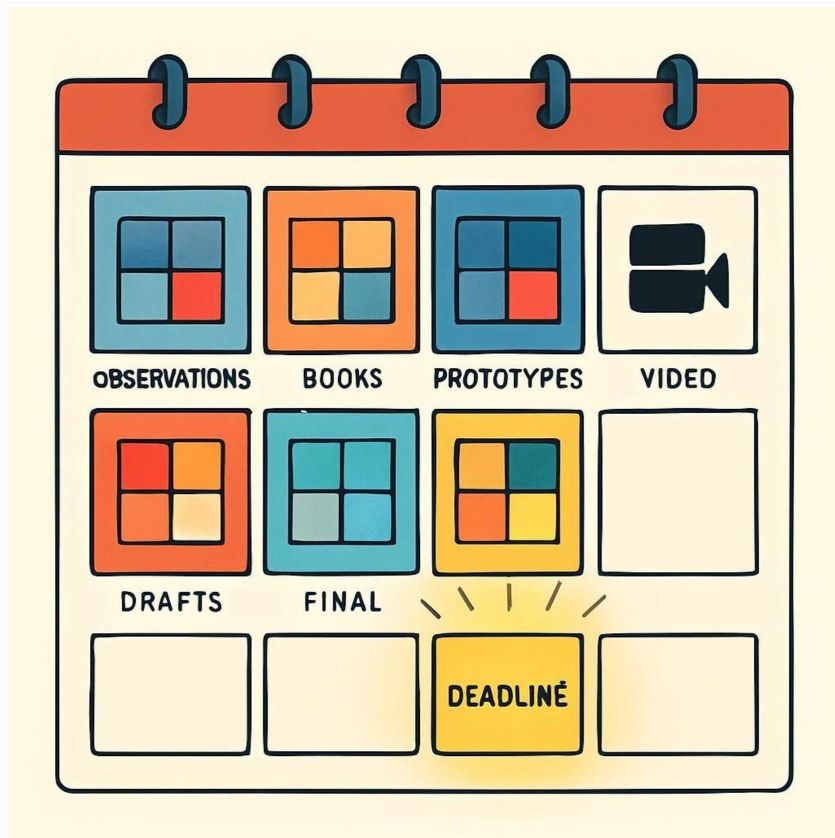
1년 뒤 지원 영상의 구조 (3분)

구간	시간	내용	6회차 재료
① 장면	0:00~0:25	문제를 발견한 사건 하나	1회차
② 근거	0:25~0:50	숫자 1개 이상	1·2회차
③ AI 시나리오	0:50~1:50	입력 → AI 판단 → 출력, 개선 과정	2·5·6회차
④ 내 역할	1:50~2:30	기획자·개발자로서 해 본 일	3~6회차
⑤ 팀·AI 활용	2:30~3:00	협업 방식 + AI를 어떻게 썼고 어떻게 확인했나	4회차

AI 사용은 숨기지 않습니다. 요강상 공개 의무이며, 어떻게 검증했는지가 평가 포인트입니다.

왜 '지금부터'인가 - 1년은 생각보다 짧습니다

합격권 지원서에 필요한 재료	만드는 데 걸리는 시간
관찰 숫자 (3주간 하루 평균 6명)	3주 이상
원인 확인 (당사자 인터뷰 5명)	1~2주
직접 만들어 본 경험 (6회차 완주)	3개월
개선 기록 (인식률 60% → 85%)	두 번째 프로젝트 3개월
'영향을 준 책' (기술서 문항)	여러 달의 독서
영상 대본·리허설·반박 받기	1~2개월



기록은 시간이 지나야 쌓입니다. 영상은 버럭치기가 되어도, 근거는 버럭치기가 되지 않습니다.

준비 습관 ① 읽는다 - 문제를 보는 눈

역할 기술서 첫 문항: "나를 소개해 주세요. (영향을 준 책과 그 이유 등)"

방법	어떻게
한 달 한 권	관심사를 먼저 정하고, 그 관심사를 다룬 책을 고른다
입장이 다른 책 나란히 읽기	같은 주제를 다른 시각으로 쓴 책·기사 3개 → 질문이 저절로 생긴다
질문 한 문장 남기기	다 읽으면 "재밌었다"가 아니라 "왜 ~일까?" 한 문장

책을 많이 읽는 사람이 아니라, 책을 읽고 **질문을 남기는** 사람이 문제를 찾습니다.

준비 습관 ② 사색한다 - 생각하는 시간을 따로 만든다



사례

특허청 직원 사례

발명 서류를 읽고 독서 모임에서
반박을 주고받으며, 혼자 사고
실험 - "빛을 타고 달리면?" →
물리학을 바꾼 논문

미술 학생 연구

그리기 전에 문제를 오래 탐색한
학생의 작품이 더 독창적, 수년
뒤 더 성공 (Getzels &
Csikszentmihalyi)

하루 10분 생각 노트

- 불편했던 일 하나 → "왜?" 세 번
- "만약 ~라면?" 질문 하나
- 가족·친구에게 설명하고 반박 받기

☐ AI는 1초 만에 답합니다. 그래서 오래 생각하는 힘이 오히려
희귀해졌습니다.

준비 습관 ③ 문제를 찾는다 - 관찰 일기 30개

날짜	장소	누가	무엇이 불편했나	근거 단계
12/3	급식실	2학년 동생	처음 보는 반찬을 손도 안 대고 버림 (5명)	3
12/5	현관	나	수요일 학원 교재를 또 잘못 챙김 (이번 달 3번째)	3

수돗물 납 오염 → 검출 장치
11세, 뉴스 속 문제에서 출발

폭우 맨홀 → 수압 맨홀
중1, 생활 속 위험에서 출발

아빠 뱃살 → 기름 국자
가족의 불편에서 출발
(학생발명전시회 대통령상)

목표: 겨울방학 동안 **짜증 나고 불편했던 순간 30개**

준비 습관 ④ 해결한다 - 작게 만들고, 확인하고, 다시 만든다



1단계 - 6회차 완주

입력 → 판단 → 출력 발명품 완성품, 시나리오 검사 기록



2단계 - 두 번째 프로젝트

입력이나 출력만 바꿔 확장. 3주 데이터, 인터뷰 메모



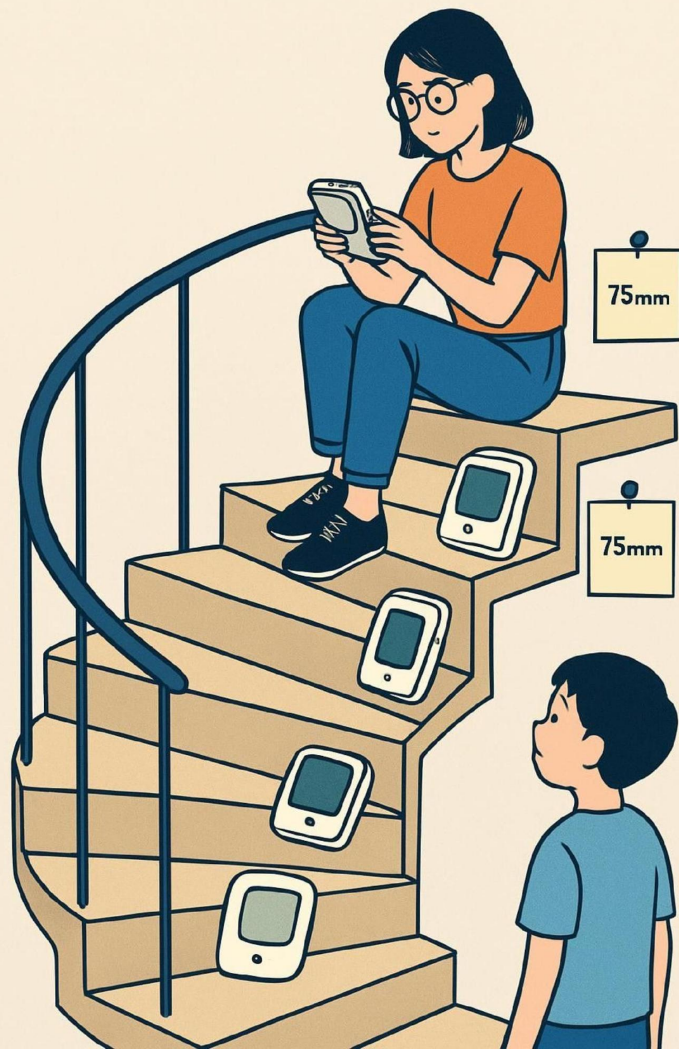
3단계 - 개선 기록

"60% → 85%, 조명별로 다시 촬영" 개선 전후 비교

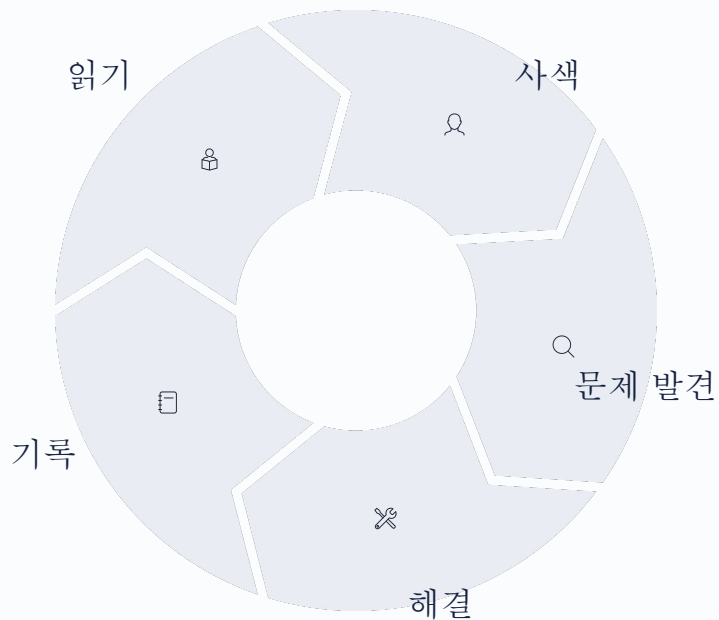


4단계 - 공개하기

가족·친구가 써 보게 하고 반응 기록. 사용자 반응 수집



네 가지 습관은 하나의 순환입니다



주간 루틴

요일	습관	시간
월	읽기 - 책 20쪽 + 질문 한 문장	20분
수	문제 찾기 - 관찰 일기 1개	10분
금	사색 - 생각 노트 "왜? 세 번"	10분
주말	해결 - 만들기·기록 + 30초 셀프 영상	30분

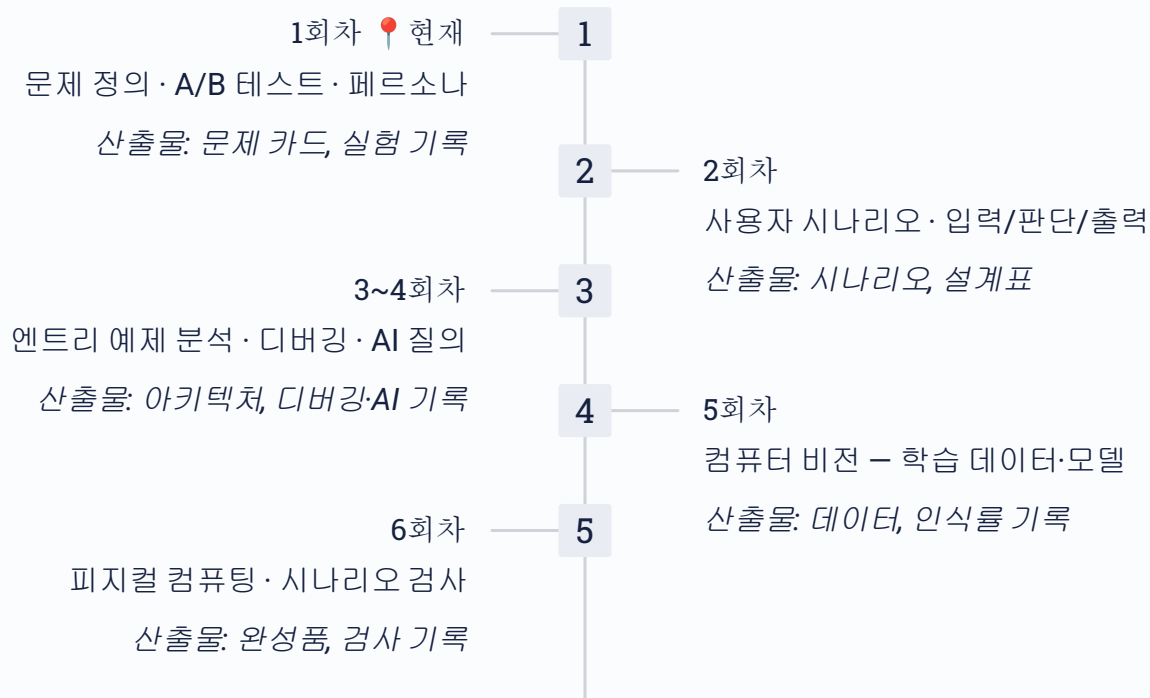
▣ 일주일 **70분**. 1년이면 관찰 50개 · 책 12권 · 셀프 영상 50개

D-365 로드맵 - 2027년 가을까지



5기 일정은 1~4기 패턴을 바탕으로 한 **예상**입니다. 요강 공개 후 반드시 확인합니다.

6회차 로드맵 - 모든 산출물이 포트폴리오가 됩니다





A4 ④칸 — 선언 · 습관 · 첫 문장

① 나의 선언

"나는 AI에게 답을 받는 사람이 아니라, **현장을 관찰하고 근거로 문제를 정의해 AI를 지휘하는** 사람이 된다."

② 오늘 시작하는 습관

- 이번 달에 읽을 책(관심 분야):

- 관찰 일기 첫 번째 현장: _____

③ 1년 뒤 영상의 첫 문장

"5학년 때 저는 _____ 에서 _____
을 발견했습니다."

예시: 급식실 · 분리수거함 · 학원 이동 ·
우리 집 현관

❏ ②의 습관 두 칸은 **오늘 안에** 채웁니다. ③은 비워 뒀도 됩니다. 2교시 뒤엔
장면이, 6회차 뒤엔 **숫자**가 채워집니다.

2교시: 여러분이 테스트군입니다

- 쉬는 시간 미션 — 교실·복도·화장실·신발장에서 불편한 장면 1개를 직접 관찰 (근거 2단계)

생활 문제 토론

A/B 테스트

문제 정의

페르소나

AI가 답을 쓰는 시대,
문제는 사람이 찾고,
근거가 그 문제를 붙잡습니다.

처음 질문 — '사람에게 남는 일은?' — 이제 답할 수 있습니다.

문제를 찾고, 근거로 붙잡고, AI를 지휘하는 일입니다.

